已依據《期末專題提案作業規範.pdf》與《**A2Z outline example.pdf**》的條款規範，為您對照解析 **TrailGuard TW**（山徑守護者）的期中提案內容 1-3：

一、對照《期末專題提案作業規範.pdf》解析

作業規範強調專題應設計為 **Domain AI Agent**（領域智慧代理人），而非單純的模型訓練或 Chatbot 3。以下為提案內容與規範要求的對照：

1. 摘要與故事線（Abstract A–F 結構）4

- **A (Attention Getter)**：規範要求以 2025–2026 最新數據或政府統計引題 4。提案引用內政部 2015–2024 年 3,450 件山域事故（迷路佔 37%）及國家公園署 2023–2025 年事故率由 0.04–0.05% 上升至 0.08–0.09% 的數據 2。
- **B (But - Challenge)**：規範要求指出現有技術限制 4。提案明確指出問題在於「行前決策與風險資訊分散（天氣、步程、水源、高山症指引分散）」，自組隊難以整合 5。
- **C (Cure - Proposed Solution)**：提案提出 **TrailGuard TW** 決策支援代理人，產出包含三個候選行程、風險儀表板、撤退點與離線緊急卡之「行前決策包」5, 6。
- **D (Development - Method)**：規範要求說明 AI + Data + Domain 整合方式 4。提案採用 **LLM** 規劃與解釋 **+ Python** 分析引擎驗證，並結合時序知識圖譜（Temporal KG）與混合式 RAG 6。
- **E (Experiments - Evaluation Metrics)**：提案訂定 **CSR ≥ 85%**（硬性限制滿足率）、**EGR ≥ 95%**（數值可追溯比例）及一級安全指標 **False-Safe Rate ≤ 2%** 6, 7。
- **F (Findings - Expected Outcomes)**：規劃以 120 個測試案例進行評估 7。

2. 評分項目與技術表示要求對照 8-11

規範評分項目 11,"規範標準要求 8-10, 12","TrailGuard TW 目前 Proposal 實作對照 6, 7, 13, 14"
Introduction (20%),需具備真實數據證據與 Innovation 12,"引用內政部與國家公園署數據，主張安全優先與可追溯證據鏈 2, 6。"
Related Work (20%),"1/2 AI + 1/2 Domain，需包含 Summary Table 8, 12",整合 LLM、RAG、時序知識圖譜與山域安全、高山症指引 6。
Deep Research (20%),"包含 5 個思維模式、3 大爭論、10 個深度問題 8, 9","已在 DESIGN.md 與提案文本進行領域知識梳理 13, 15。"
Proposed Agent (20%),"需包含 ⑧ 大模組與三大技術表示 9, 10","提供完整系統架構（LLM + Analytics Engine）、狀態機與評估設計 6, 13, 15。"
Flowchart & Pseudocode (15%),帶行號演算法 Pseudocode 與流程圖 10,在 DESIGN.md 中定義工具契約、狀態機與完整運作流程 13-15。
GitHub & DESIGN.md (5%),"完整維護 README.md 與 DESIGN.md 16, 17","專案目錄完備（包含 Proposal/、ProjectSpec/ 及自動化構建腳本）13, 18。"

二、對照《A2Z outline example.pdf》大綱邏輯解析

A2Z SOP 為標準學術與專案提案的 26 個關鍵要素大綱（A–Z）1：

- **I. Introduction (G–L 邏輯)** 1：
- **General 現況 (G) & However 挑戰 (H)**：由臺灣開放山林後的登山熱潮切入，點出山難不減反增的痛點 2。
- **Keypoint 核心精神 (K)**：強調「*No source, no number.*」的 Evidence Ledger 證據鏈與硬性紅旗（颱風/封閉直接 NO-GO）6。
- **II. Related Work (M–O 邏輯)** 1：

- **New proposed (N) & Organize (O)**：強調比傳統單純聊天機器人或一般地圖 App 更具備「數值可驗證性」與「誤報安全率（False-Safe Rate）管控」 5, 6。
- **III. Proposed Scheme (P–PM** 邏輯**)** 1：
- **PD (Design** 架構**)**：採用「LLM 理解 + Python 引擎計算」的分工雙核架構 6。
- **PG (Graph** 架構圖**) & PI (Implementation / Flowchart)**：專案包含完整架構圖（fig_architecture.png）、流程圖（fig_flowchart.png）及 Demo 互動流程 13, 14。
- **IV. Simulation / Evaluation (Q–V** 邏輯**)** 1：
- **Quality & Quantity (Q)**：訂出 CSR (≥85%)、EGR (≥95%)、False-Safe Rate (≤2%)、Hiking-time MAE (≤20%)、Expert acceptability (≥4.0)、SUS (≥75) 與 P95 延遲 (≤60s) 等量化指標 7。
- **Simulation Setup (S)**：規劃 90 個核心情境 + 30 個壓力/對抗案例（共 120 個測試案例）7。
- **V. Conclusion (W–Z** 邏輯**)** 1：
- **Zen (Z)**：總結以證據為基礎的高山決策支援系統對登山安全的具體貢獻 2, 6, 15。

三、解析總結與建議

TrailGuard TW 在提案架構上完整符合規範要求 2, 4, 6, 13：

1. 故事完整性高：從客觀數據事故問題出發，提出 AI Agent 結合 Analytics Engine 的雙核解法 2, 6。
2. 技術落實度高：已透過 Python 腳本（build_docx.py, build_pptx.py）自動化生成文件與簡報，且維護詳細的 DESIGN.md 13, 18。
3. 安全考量嚴謹：將 False-Safe Rate 列為一級指標，並加入硬性紅旗機制 6。

💡 是否需要我幫您針對 Proposal_Document.docx 或 DESIGN.md 中 **Deep Research** 的三大核心問題（**5** 個思維、**3** 大爭論、**10** 個深度問題）進行更深入的對照檢查？